BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN EDUPLAY

1. Tổng Quan Kỹ Thuật & Kiến Trúc

- **Tên dự án:** EduPlay – Hệ thống học Toán tương tác & Game hóa cho Tiểu học.
- **Backend (BE):** C#, ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core (Code-First), cơ sở dữ liệu SQL Server (EduPlayDB), mã hóa mật khẩu BCrypt, xác thực phân quyền JWT, thư viện ClosedXML (đọc file Excel).
- **Frontend (FE):** ReactJS (khởi tạo bằng Vite), Axios (axiosClient tự động đính kèm Token), React Router DOM.
- **Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI):** Tích hợp Google Gemini API ở Backend theo mô hình Hybrid để tự động sinh gợi ý hướng dẫn sửa sai mang tính sư phạm cho câu hỏi.

2. Tiến Độ Chi Tiết Theo Phân Hệ

Phân hệ Cơ sở dữ liệu & Cấu trúc chung

- **Cơ sở dữ liệu (Database):** Thiết lập hoàn chỉnh sơ đồ ERD và Migrations với các bảng: Users, Parents, Students, Topics, Lessons, Questions, ErrorLogs, Assignments, Badges, StudentBadges.
- **Phân quyền (RBAC):** Phân rõ 3 vai trò chính: **Admin** (Quản trị viên), **Parent** (Phụ huynh), **Student** (Học sinh).
- **Bảo mật:** Quản lý file cấu hình cục bộ qua .gitignore cho appsettings.Development.json để ẩn API Key.

Phân hệ Xác thực & Tài khoản (Auth)

- **Đăng ký & Đăng nhập:** Hoàn thiện API đăng ký/đăng nhập, băm mật khẩu bảo mật và trả về chuỗi JWT Token.
- **Quy trình đặc thù cho trẻ nhỏ:** Phụ huynh đăng ký tài khoản chính, sau đó tạo hồ sơ và cấp mã đăng nhập riêng cho con.
- **Quên mật khẩu:** Xây dựng luồng tạo mã OTP 6 số (giới hạn hiệu lực 5 phút) có cơ chế giả lập console phục vụ demo.
- **Quản trị tài khoản:** Hỗ trợ tính năng "khóa mềm" (IsActive) để vô hiệu hóa tài khoản vi phạm.

Phân hệ Quản trị viên (Admin)

- **Quản lý Khóa học & Bài học:** CRUD đầy đủ cho các chương mục (Topics) và bài học (Lessons) phân loại theo khối lớp (1 - 3).
- **Ngân hàng câu hỏi:** CRUD ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và điền đáp án; phân loại độ khó (Dễ, Trung bình, Khó).
- **Nhập liệu hàng loạt (Bulk Import):** Tích hợp ClosedXML đọc file Excel (.xlsx) giúp nạp nhanh hàng trăm câu hỏi vào cơ sở dữ liệu.
- **Sinh đề tự động:** Thuật toán GenerateAutoTestAsync bốc ngẫu nhiên câu hỏi từ Database theo tỷ lệ độ khó yêu cầu.
- **Trợ lý AI Gemini:** API tự động phân tích câu hỏi và sinh 3 gợi ý sư phạm để Admin kiểm duyệt và lưu vào cột Hint.
- **Giao diện Admin (ReactJS):** Thiết lập bộ khung Layout (Sidebar cố định), trang Quản lý khóa học dạng cây (Tree View / Accordion) và Modal Import Excel.

Phân hệ Học sinh (Student)

- **Lộ trình học tập:** API truy xuất danh sách bài học theo khối lớp.
- **Bảo mật đề thi:** Khai báo DTO chỉ trả về nội dung câu hỏi, ẩn toàn bộ đáp án đúng và gợi ý để chống xem lén qua DevTools (F12).
- **Làm bài & Chấm điểm:** API SubmitAnswerAsync tự động chấm điểm, ghi nhận nhật ký vào ErrorLogs, cộng điểm thưởng (TotalPoints) và hiển thị gợi ý khi làm sai.
- **Game hóa (Gamification):** Logic tự động kiểm tra mốc điểm và cấp huy hiệu thưởng vào bảng StudentBadges.

Phân hệ Phụ huynh (Parent)

- **Báo cáo năng lực:** ReportService truy xuất từ ErrorLogs tính toán tỷ lệ chính xác (%) và danh sách các lỗi sai gần nhất của con.
- **Giao nhiệm vụ & Giới hạn:** API giao bài tập (Assignments) và đặt giới hạn thời gian học màn hình (TimeLimitMinutes).

Phân hệ Frontend (ReactJS / Vite)

- **Cấu hình mạng:** Khởi tạo axiosClient đính kèm JWT Token và thiết lập Routing phân luồng (/admin, /parent, /student).
- **Giao diện công khai:** Trang chủ cho khách vãng lai (Landing Page), Form Đăng nhập và Đăng ký.
- **Giao diện Quản trị:** Bảng điều khiển AdminLayout, Tree View chương mục/bài học, Form nạp Excel.

3. Đánh Giá Tỷ Lệ Hoàn Thành & Bước Tiếp Theo

- **Backend (C# ASP.NET Core): ~95%** (Hoàn thành trọn vẹn các API nghiệp vụ, thuật toán và kết nối CSDL).
- **Frontend (ReactJS): ~50%** (Đã xong bộ khung, Landing Page, Auth, và giao diện Admin chính; cần ghép nối giao diện làm bài cho Học sinh và Dashboard cho Phụ huynh).
- **Kế hoạch tiếp theo:** Complete nốt giao diện FE cho phân hệ Học sinh (màn hình trắc nghiệm, kho huy hiệu) và Phụ huynh (biểu đồ báo cáo năng lực), sau đó thực hiện kiểm thử toàn hệ thống (End-to-End Testing).